Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Faculté des Sciences Dhar El Mahraz- Fès
B.P. 1796 Fès – Atlas (Maroc)
Département des Sciences de la Terre

# TD N° 4 : GEOCHRONOLOGIE ABSOLUE.

## I/ Méthode Rubidium – Strontium :

### 1) Granite d'Azegour (Haut Atlas, Maroc) :

L'étude des rapports isotopiques en Rb et Sr de 5 échantillons de granite du massif d'Azegour dans le Haut Atlas marocain (Z. MRINI, 1985) donne les résultats suivants :

| N° roche | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr |
|---|---|---|
| RT 1 | 5,75 | 0,72691 |
| RT 2 | 7,43 | 0,73349 |
| RT 3 | 16,00 | 0,76692 |
| RT 4 | 19,30 | 0,78056 |
| RT 5 | 39,80 | 0,85853 |

Utiliser la méthode Rubidium-Strontium et les résultats analytiques (tableau ci-dessus) obtenus sur ces granites pour :

a) Tracer l'isochrone en vous servant du graphique 1;
b) Déduire le rapport isotopique initial du Strontium;
c) Calculer la pente de cette isochrone;
d) Déterminer l'âge absolu de mise en place de ce massif granitique.

On rappelle que la constante de désintégration du $^{87}Rb$ en $^{87}Sr$ est $\lambda^{87}Rb = 1{,}42.10^{-11}$ an-1.

### 2) Le granite du Guéret (France) : mêmes questions que l'exercice 1

(à faire à domicile et à corriger pendant la séance du TD N° 6)

| Granite de Guéret (N Limousin) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Rb (ppm) | Sr (ppm) | $^{87}Rb/^{86}Sr$ | $^{87}Sr/^{86}Sr$ |
| RT7188 | 187 | 308 | 1,7578 | 0,71903 |
| RT7189 | 218 | 288 | 2,1926 | 0,72076 |
| RT7190 | 230 | 254 | 2,6272 | 0,72279 |
| RT7191 | 206 | 191 | 3,1319 | 0,72561 |
| RT7192 | 207 | 117 | 3,3737 | 0,72711 |
| RT7193 | 216 | 168 | 3,7229 | 0,72833 |
| RT7194 | 220 | 165 | 4,1099 | 0,73090 |

## Réponses pour Rb-SR :

**1)** L'étude des rapports isotopiques en Rb et Sr de 5 échantillons de granite **(Haut Atlas, Maroc) :**

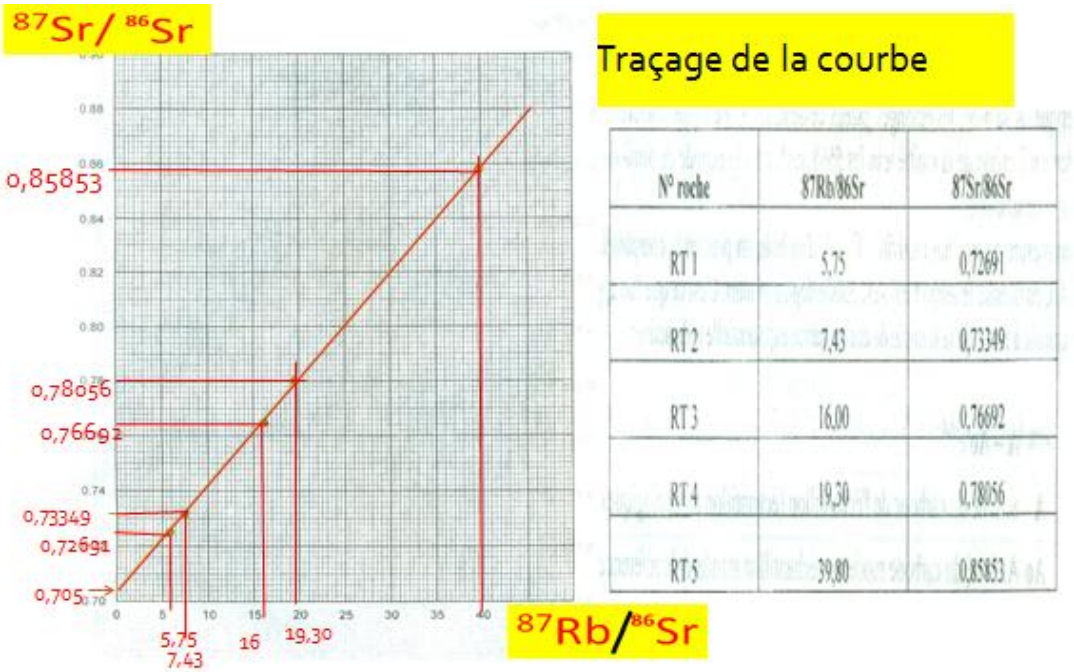
L'étude des rapports isotopiques en Rb et Sr de 5 échantillons de granite du massif d'Azegour dans le Haut Atlas marocain (Z. MRINI, 1985) donne les résultats suivants :

**Méthode des mm :**

**Pour l'axe des x**, la concentration 5 correspond à 20 mm et la concentration x1 tel que ($x_1 - x_0 = 5{,}75 – 0 = 5{,}75$) correspond à (5,75 x 20) / 5 = 23 mm.

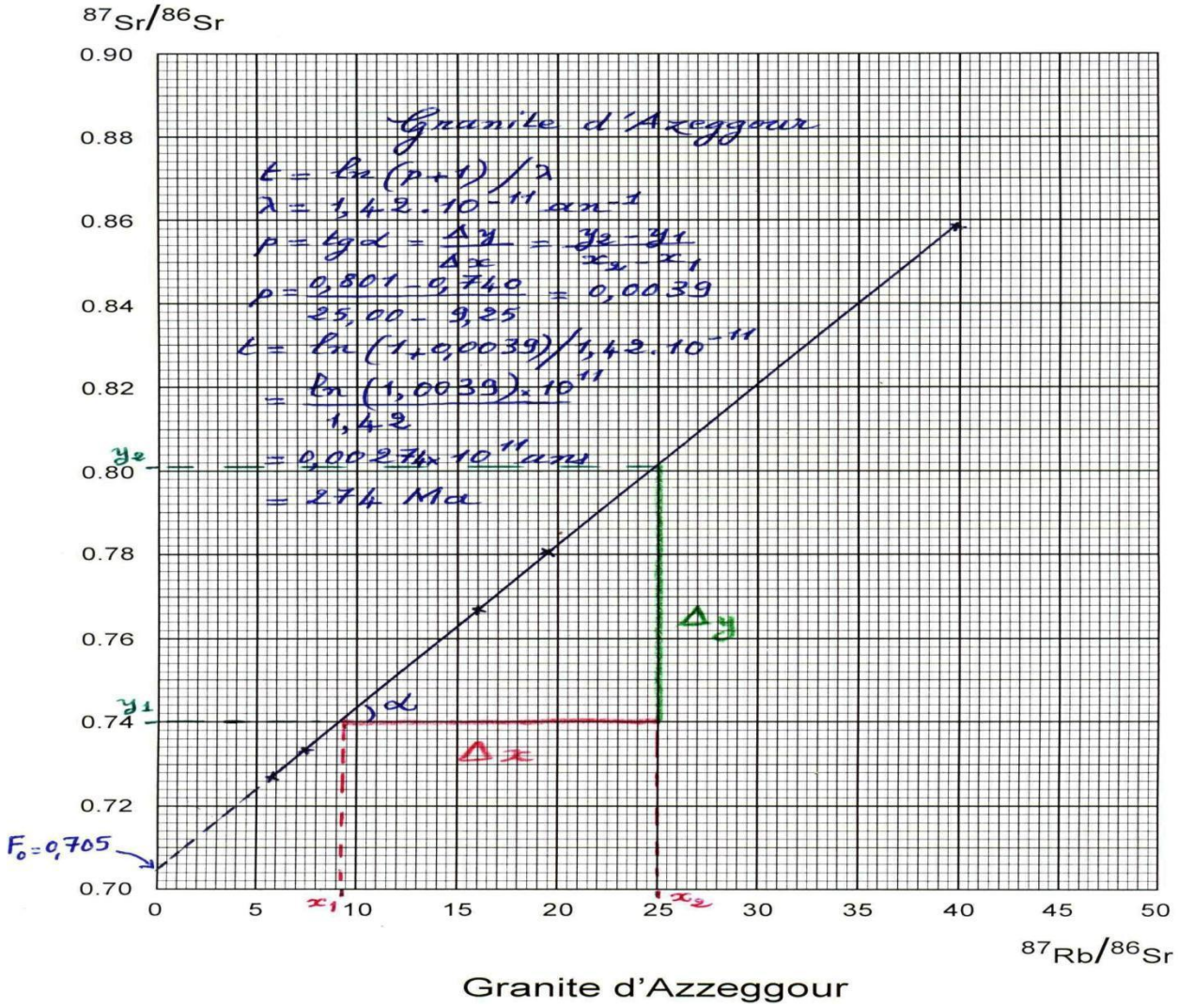
**Pour l'axe des y**, la concentration (0,72 – 0,70 = 0,02) correspond à 20 mm et la concentration y1 tel que ($y_1$ - $y_0$ = 0,72691 - 0,70 = 0,02691) correspond à (0,02691 x 20) / 0,02 = 26,9 mm.

| N° roche | 87Rb/86Sr | X (mm) | 87Sr/86Sr | Y (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RT 1 | 5,75 | 23,0 | 0,72691 | 26,9 |
| RT 2 | 7,43 | 29,7 | 0,73349 | 33,5 |
| RT 3 | 16,00 | 64,0 | 0,76692 | 66,9 |
| RT 4 | 19,30 | 77,2 | 0,78056 | 80,5 |
| RT 5 | 39,80 | 159,2 | 0,85853 | 158,5 |



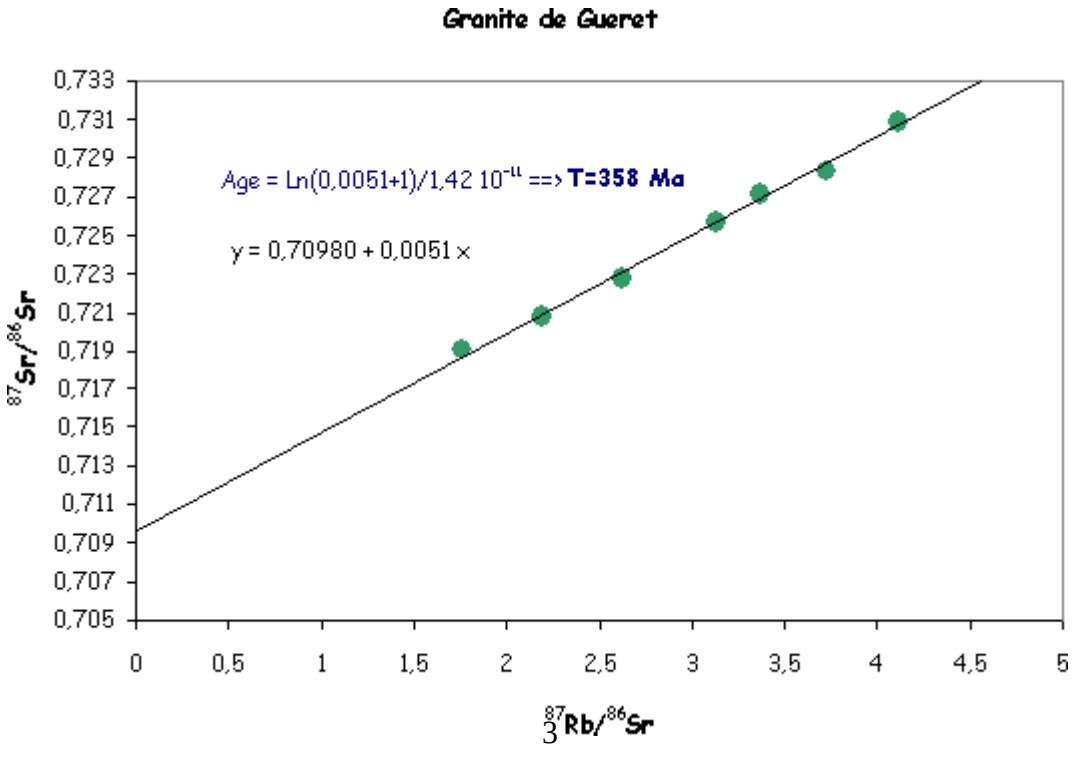

Traçage de la courbe

| N° roche | 87Rb/86Sr | 87Sr/86Sr |
|---|---|---|
| RT 1 | 5,75 | 0,72691 |
| RT 2 | 7,43 | 0,73349 |
| RT 3 | 16,00 | 0,76692 |
| RT 4 | 19,30 | 0,78056 |
| RT 5 | 39,80 | 0,85853 |




***P (Pente)= 0,0039**
***$F_0$ =0,705**
***t(Age)=274Ma**

**2) Le calcul de l'âge du granite de Guéret à** partir de celui de la pente de l'isochrone est réalisé sur le diagramme ci-dessous :

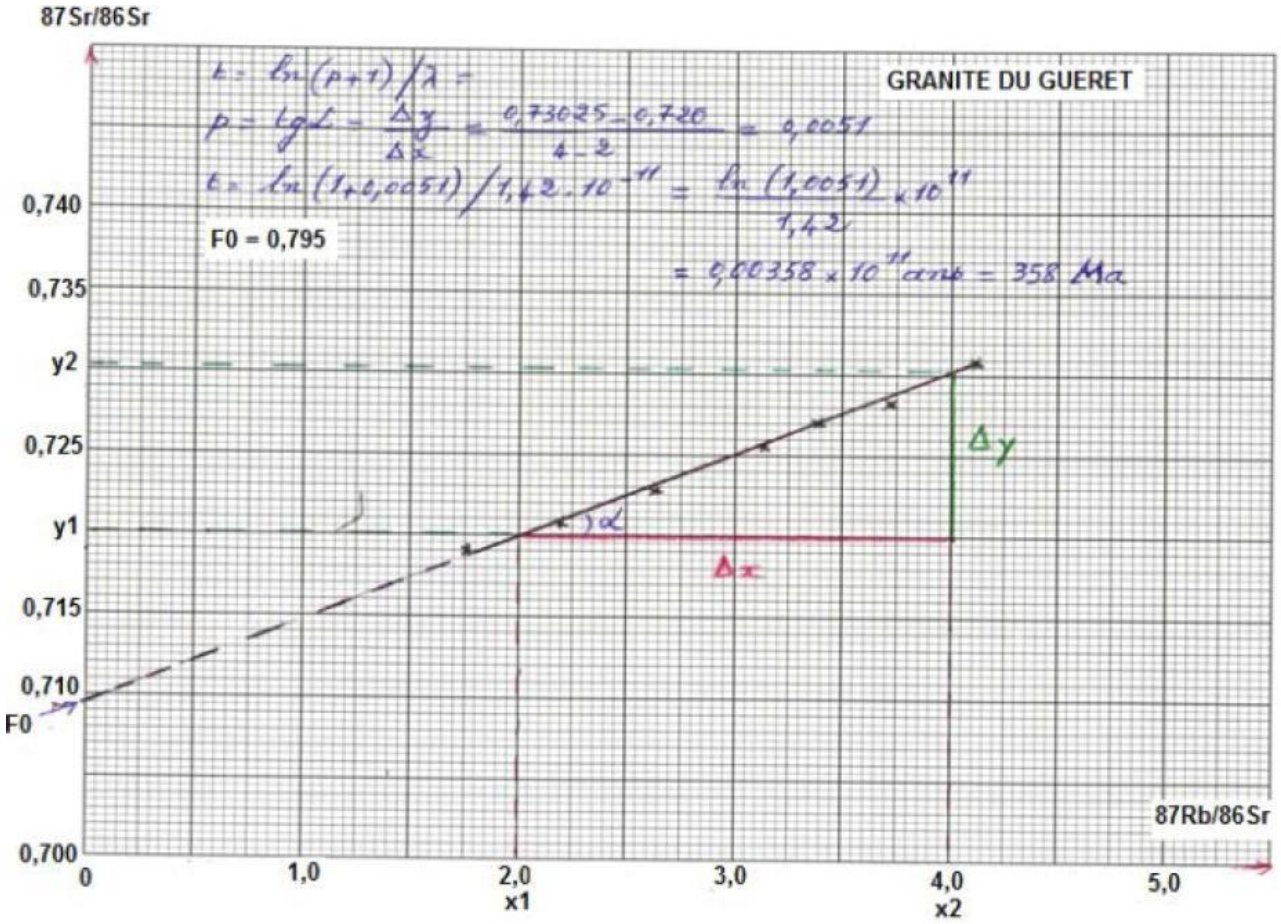


**Méthode des mm :**

**Pour l'axe des x**, la concentration 1 correspond à 20 mm et la concentration x1 tel que ($x_1 - x_0 = 1{,}7578 - 0 = 1$) correspond à (1,7578 x 20) / 1 = 35,156 = 35,16 mm.

**Pour l'axe des y**, la concentration (0,71 – 0,70 = 0,01) correspond à 20 mm et la concentration y1 tel que ($y_1 - y_0 = 0{,}71903 - 0{,}70 = 0{,}01903$) correspond à (0,01903 x 20) / 0,01 = 30,06 mm.

| **Granite de Guéret (N Limousin)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | $^{87}Rb/^{86}Sr$ | X (mm) | $^{87}Sr/^{86}Sr$ | Y (mm) |
| RT7188 | 1,7578 | 35,16 | 0,71903 | 38,06 |
| RT7189 | 2,1926 | 43,85 | 0,72076 | 41,52 |
| RT7190 | 2,6272 | 52,54 | 0,72279 | 45,58 |
| RT7191 | 3,1319 | 62,64 | 0,72561 | 51,22 |
| RT7192 | 3,3737 | 67,47 | 0,72711 | 54,22 |
| RT7193 | 3,7229 | 74,46 | 0,72833 | 56,66 |
| RT7194 | 4,1099 | 82,20 | 0,73090 | 61,80 |




## II - Méthode du Carbone 14 ($^{14}C$).

Le carbone ($C_6$) possède 3 isotopes: $^{12}C$ (98,892%) ; $^{13}C$ (1,108%) et $^{14}C$ (en quantité infime). Le $^{14}C$ est produit dans la haute atmosphère par réaction de neutrons cosmiques avec l'azote. Au cours de cette réaction, l'azote et les neutrons qui interagissent produisent le $^{14}C$ et un proton ; soit la réaction :

$$^{14}N_7 + n \text{ --------> } ^{14}C_6 + 1p$$

Le $^{14}C$, radioactif se désintègre par radioactivité β en redonnant du $^{14}N$ selon la réaction :

$$^{14}C_6 \text{ ------> } ^{14}N_7 + \beta; \qquad \lambda = 1{,}21.10^{-4}.an^{-1} \text{ (T = 5568 ans).}$$

**PRINCIPE DE LA DATATION :**

On sait que tout organisme présente de son vivant la même radioactivité que le gaz carbonique atmosphérique. A sa mort, les échanges gazeux cessent, le $^{14}C$ n'est plus renouvelé, sa radioactivité décroît alors lentement à raison de la moitié tous les **5568** ans*, c'est la période de demi-vie (* période adoptée par convention internationale).
Ainsi si on mesure aujourd'hui l'activité $^{14}C$ = A d'un bois, on peut en la comparant à l'activité du carbone moderne Ao, en déduire le temps t qui s'est écoulé depuis sa mort. C'est ce que l'on appelle l'**AGE**.
L'âge est calculé à partir de la formule de décroissance exponentielle radioactive:

| | $\mathbf{A = Ao\ e^{-\lambda.t}}$ |
|---|---|
| **A** | activité du carbone de l'échantillon (échantillon archéologique) |
| **Ao** | activité du carbone moderne (échantillon standard de référence) |
| **λ** | constante de désintégration Ln2/T égale à 0.69314/T |
| **T** | étant la période ou demi-vie du $^{14}C$ utilisée par convention, soit **5568** ans |

Si on introduit la valeur de la période dans l'équation ci-dessus, on obtient une formule simple pour le calcul des âges:

**Age (t) = ln Ao/A * 8034 ans**

Tel est le principe de la méthode. Il repose sur l'hypothèse que la radioactivité naturelle est restée constante au moins au cours des 40000 dernières années.
Cette désintégration suit la loi :
soit : $^{14}C = {}^{14}C_0.e^{-\lambda t}$ , ou en se référant à l'isotope stable $^{12}C$ du carbone :

$$\frac{^{14}C}{^{12}C} = \left[\frac{^{14}C}{^{12}C}\right]_0 e^{-\lambda t}$$

Le $^{14}C$ est formé constamment dans l'atmosphère et est incorporé dans les molécules de $CO_2$ . Il est introduit de cette façon dans le cycle du carbone. Le $^{14}C$, au même titre que le $^{12}C$ (stable), est alors fixé dans les végétaux ou les animaux. Le rapport $(^{14}C/^{12}C)_0$ dans l'atmosphère est une constante et est connu. Tous les êtres vivants ont ainsi un rapport $(^{14}C/^{12}C)_0$ constant. Pour un être vivant, l'instant $t_0$ coïncide avec sa mort, dès lors qu'il n'y a plus d'échanges avec le $CO_2$ atmosphérique. On peut voir selon l'équation que connaissant $(^{14}C/^{12}C)_0$ et mesurant $^{14}C/^{12}C$, on peut calculer l'âge de la mort de l'organisme.
La méthode de datation par le $^{14}C$ s'applique tant en archéologie, qu'en geologie Etant donné la courte période de désintégration du $^{14}C$, cette méthode n'est applicable qu'à la datation de matériaux très récents, **ne dépassant pas 50 000 ans**. C'est une méthode destinée à dater des événements de l'ère quaternaire.

**Exemple1 :**

Des fragments d'os et de charbon de bois ont été prélevés dans un site préhistorique. On mesure l'activité du carbone 14 des résidus d'os et de charbon, afin d'en déterminer l'âge. Le carbone 14 $^{14}C$ (Z=6) est produit constamment dans l'atmosphère suite au bombardement de l'azote $^{14}N$ (Z=7) par les neutrons créés dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques. Les plantes assimilent aussi bien l'isotope $^{12}C$ que l'isotope $^{14}C$.
Les abondances respectives de ces deux isotopes sont les mêmes dans le dioxyde de carbone de l'atmosphère et les êtres vivants. A la mort de ces derniers, il n'y a plus d'assimilation ; le carbone 14 radioactif se désintègre. Sa demi-vie ou période est égale à 5568 ans.
L'activité du carbone 14 dans les résidus d'os donne 110 désintégrations par heure et par gramme de carbone. L'échantillon de référence donne 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone.

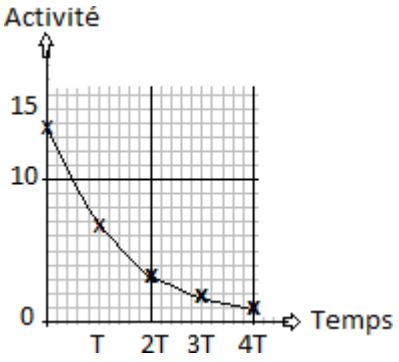
1) Rappeler la définition de la demi-vie.
2) Construire la courbe donnant l'activité A en fonction du temps.
3) Déterminer à partir du graphe l'âge des résidus d'os.
4) L'âge t des résidus d'os, exprimé en années, peut-être calculé par la relation :

**$t = 8034 \ln (A_0/A)$.**

Calculer t.

**Réponse :**

1) La demi-vie ou période radioactive, noté T ou $t_{½}$ est la durée au bout de laquelle l'activité initiale a diminué de moitié.
2) Construction du graphe:




3) L'activité A0 à la date t=0 est de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone.
L'activité à la date t est de 110 désintégrations par heure soit 110/60= 1,8 désintégrations par minute et par gramme de carbone.

à t=T l'activité est : 13,6/2 = 6,8
à t= 2T l'activité est : 6,8/2 = 3,4
à t= 3T l'activité est 3,4/2 = 1,7

L'âge des résidus est voisin de 3 périodes soit 3*5568 = **16 700 ans**.

4) Calcul plus précis (voir la **Méthode du Carbone** rappelée ci-dessus) :

$A = A_0 \exp -\lambda t$ avec $\lambda = \ln 2 / t_{\frac{1}{2}}$

$\ln (A/ A_0) = - \ln 2\ t / t_{\frac{1}{2}}$

$t = \ln(A_0/ A)\ t_{\frac{1}{2}} / \ln 2$ soit $5568 /0{,}693 \ln(A_0/ A) = 8034 \ln(A_0/ A)$

$t = 8034 \ln (13{,}6 /1{,}8) =$ **16247 ans** (**14230 ans** avant J-C **en 2017**).

**Exemple2 :**

**Exercice** (à faire à domicile et à corriger pendant la séance du TD N° 5) :

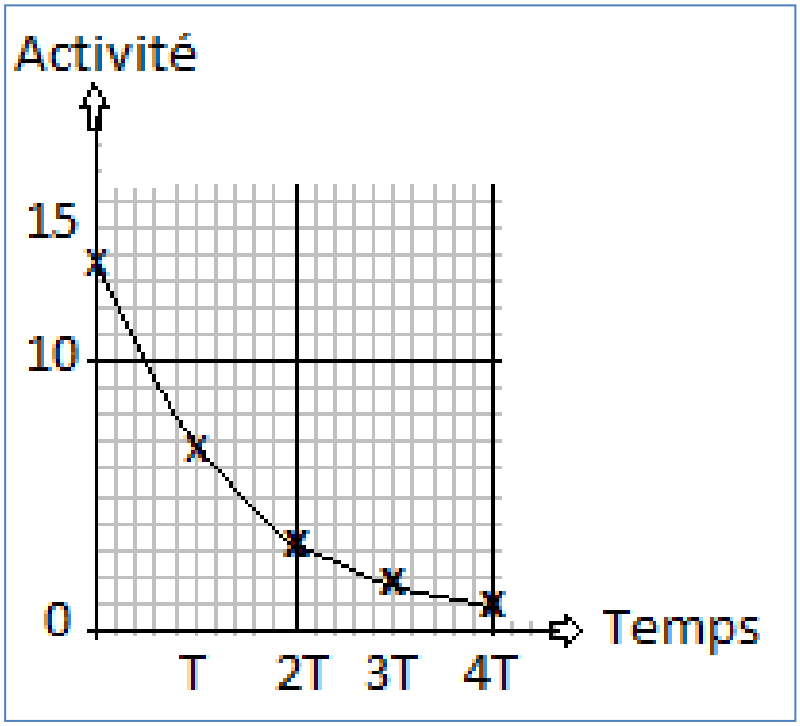
Lors d'une éruption volcanique, il est fréquent que les coulées de lave emprisonnent les fragments de bois. En datant ces fragments de bois, on peut dater l'éruption volcanique.

On se propose de déterminer l'âge t d'un fragment de bois retrouvé dans une coulée basaltique du Puy de Dôme (France) en utilisant la méthode du Carbone 14, sachant que sa radioactivité A est de 3.5 coups (= désintégrations) par minute et par gramme. L'échantillon de référence donne $A_0$ = 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone et la demi-vie ou période du carbone 14 est égale à 5568 ans.

1) Rappeler la définition de la demi-vie.
2) Construire la courbe donnant l'activité A en fonction du temps.
3) Déterminer l'âge t approximatif de ce fragment de bois à partir de la courbe.
4) Calculer t de manière plus précise en utilisant l'équation de la désintégration du carbone 14.

**Réponse :**

1) La demi-vie ou période radioactive, noté T ou $t_{½}$ est la durée au bout de laquelle l'activité initiale a diminué de moitié.
2) sa radioactivité A est de 3.5 coups (= désintégrations) par minute et par gramme
L'échantillon de référence donne $A_0$ = 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone



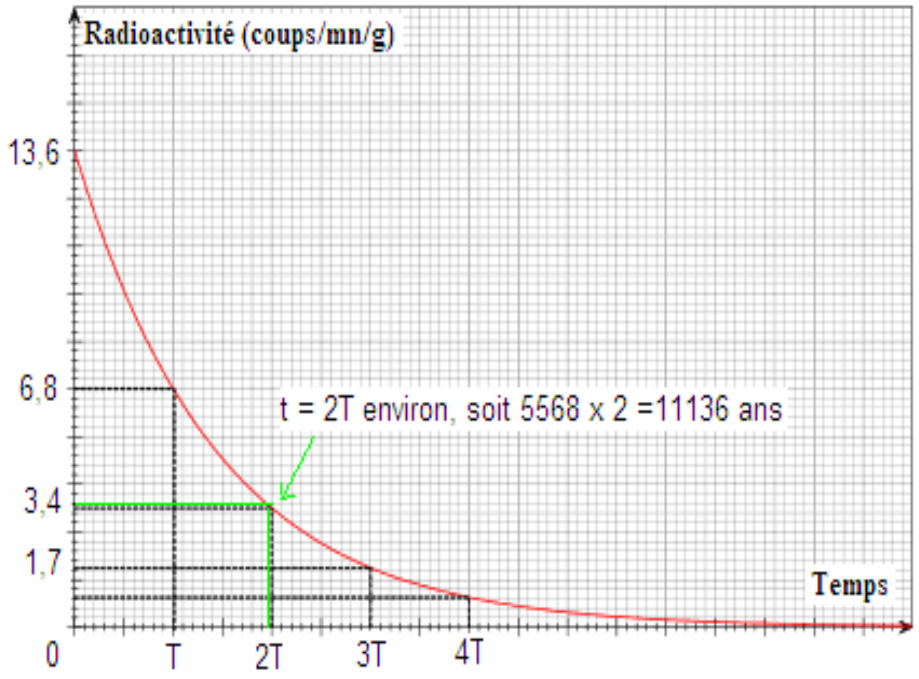

3/L'activité A0 à la date t=0 est de 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone.
L'activité à la date t est de 3,5 désintégrations par minute et par gramme de carbone.

à t=T l'activité est : 13,6/2 = 6,8

à t= 2T l'activité est : 6,8/2 = 3,4

à t= 3T l'activité est 3,4/2 = 1,7

**L'âge des résidus est voisin de 2 périodes soit 2*5568 = 11136 ans**




**4/A= $A_0$ exp -lt avec l = ln2 / $t_{½}$**

ln (A/ $A_0$)= - ln2 t / $t_{½}$

t = ln($A_0$/ A) $t_{½}$/ ln2 soit 5568 /0,693 ln($A_0$/ A) = 8034 ln($A_0$/ A)

t = 8034 ln ($A_0$/A)

t = 8034 ln (13,6 /3,5) = 10 904,594 ans